

《软件工程》考试试卷卷

考试形式：开卷 考试时间：90 分钟 满分：50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 简答题（6 分）

请从软件工程的角度，结合你的个人实践，说明计算机软件与程序二者之间有何区别（4 分）以及联系（2 分）？

分数

2. 简答题（4 分）

“软件工程”强调要采用“工程的”的手段来进行软件系统的开发和维护，请结合你阅读开源软件的实践，阐述你是如何理解上述思想的？即软件工程中的“工程”手段是指哪些手段。

分数

3. 简答题（6 分）

请列举出反映程序质量低劣的 4 个方面基本表现（2 分）；并解释说明在编写程序过程中（2 分）以及编写完成之后（2 分）分别应该采用什么样的手段来克服程序质量低劣问题。

Points

4. 简答题（6 分）

通常程序员编写好程序之后需要根据所编写程序的具体设计要求来对自己编写的程序进行单元测试，包括设计测试用例、运行测试程序和发现程序中的故障等等。如果在测试过程中发现问题，程序员需要调试并修改程序以纠正错误。请考虑以下场景：程序员通过测试发现了某个程序中的一个故障并通过修改程序纠正了该故障，程序员认为已经完成了该程序的开发工作。请问程序员的这种认识和做法是否合理？如果合理请解释为什么？如果不合理请说明该如何去做？

分数

5. 分析题（10 分）

以下有一段关于某个软件“用户注册”部分功能的需求描述，请分析该需求描述中存在的至少 4 处问题（4 分），并指明导致这些问题的原因（4）。基于对这些问题的分析和解决，给出改进后的需求描述（2 分）（注明：可以在现有需求描述的基础上自己想定需求）。

“用户在使用系统之前必须注册，用户注册必须提供用户名、账号和用户类别，并同时提供用户的手机号、邮箱地址、邮寄地址等方面的信息，用户名必须是全局唯一的，只能由字符和数字构成，用户名也可以用邮箱或者手机号表示；密码的字符串长度必须大于 6，注册成功后系统必须给用户返回信息，系统的注册功能必须快速完成，不用让用户等待太长时间”。

Points

6. 分析题（8 分）

敏捷软件开发方法认为过度的依赖文档会使得软件开发非常“笨重”，难以快速应对变化，它建议适当编写文档，更加重视程序代码的编写，你认为敏捷方法的这一思想是否合理，请给出解释和说明。

Points

7. 分析题 (5 分)

根据软件工程的观点，软件是程序+数据+文档，而不仅仅是程序代码；请结合课程软件开发项目的实践，解释说明为什么软件项目的开发需要文档？（3 分）；请列举出 4 个常见的文档例子（2 分）

Points

8. 分析题 (5 分)

请阅读以下程序代码，指出其代码编写不规范之处，并说明原因。回答格式可为：第**行：存在什么问题。

```

1  private void updateRemoteNode(Node node, Cursor c) {
2      SqlNote sqlnote=new SqlNote(mcontext,c);
3      node.setcontentbylocalJSON(sqlnote.getcontent());
4      GTaskClient.getInstance().addupdatenode(node);
5      updatere motemeta(node.getgid(),sqlnote);
6      if(sqlnote.isnotetype()) {
7          Task task=(Task) node;
8          TaskList preparentlist=task.getparent();
9          String parentgid2=mnidtogid.get(sqlnote.getparentid());
10         TaskList parentlist2=mgtasklisthashmap.get(parentgid2);
11         if (parentlist1!=parentlist2) {
12             parentlist1.removechildtask(task);
13             parentlist2.addchildTask(task);
14             GTaskClient.getInstance().movetask(task,preparentlist,curparentlist);
15         }
16     }
17     sqlNote.resetlocalmodified();
18     sqlNote.commit(true);
19 }

```